

Media Scribe Workflow 設計原則

massy-Claude Dialogue

本ドキュメントの目的

media-scribe-workflow の設計判断の根拠となる原則を定義する。下流ドキュメント（機能定義、実装）はこの原則に基づいて設計・評価される。

1 ワークフローの目的

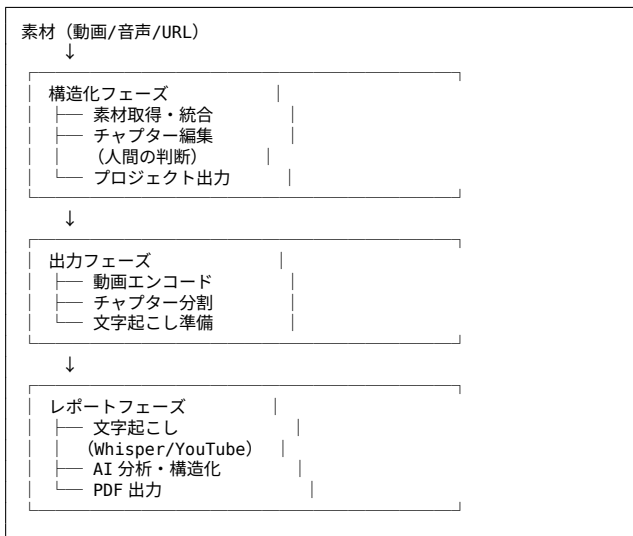
1.1 ミッション

多様な動画/音声素材を標準化し、再利用・相互運用可能な形式に編集し、適切な形で文字起こし・レポート化する

1.2 最終成果物

成果物	形式	用途
構造化動画	MP4（チャプター付き）	自己再利用、関係者配布
チャプターファイル	.txt	外部ツール連携
レポート	PDF	スクリプト・発言記録の文書化

1.3 ワークフロー全体像



2 設計原則：配管と陶器の分離

2.1 Git の思想に基づく設計

設計原則

「配管 (plumbing) がしっかり設計されていれば、どのようなスケールの陶器 (porcelain) にも対応できる」

層	役割	例
陶器 (Porcelain)	ユーザー向けインターフェース	VCE GUI
配管 (Plumbing)	単一目的の処理ツール	vce-encode, vce-split

2.2 配管優先の原則

開発プロセス:

- 配管ツール（CLI）で機能実装・デバッグ
- GUI から配管を呼び出し or ロジック共有
- GUI は「可視化」と「インタラクティブ編集」に専念

利点:

- デバッグ容易性: CLI は入出力が明確
- テスト可能性: 自動テストが書きやすい
- 組み合わせ自由: シェルで柔軟に連携
- スキル対応: 上級者は CLI、初心者は GUI

2.3 スキルに応じた選択肢

上級ユーザー:

```
for f in *.vce.json; do
  vce-encode "$f" --output "./output/"
done
```

一般ユーザー: VCE GUI でプロジェクトを開いてエクスポートボタンを押す。

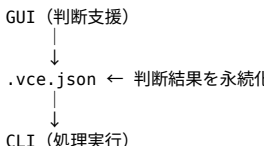
→ 同じ .vce.json を処理し、同じ結果を得る

3 プロジェクトファイルの役割

3.1 位置づけ

核心概念

.vce.json = 人間の判断とマシンの処理を繋ぐ契約



3.2 保存すべき情報

カテゴリ	内容
ソース情報	ファイルパス、順序、メタデータ
チャプター情報	位置、名前、除外フラグ
出力設定	エンコーダ、品質、焼込有無
プロジェクトメタ	作成日時、バージョン

3.3 保存しない情報

- ・波形データ（再生可能、サイズ大）
- ・プレビューキャッシュ（再生可能）
- ・絶対パス（ポータビリティのため相対パス推奨）

4 UI ロックの原則

4.1 UI ロックとは

UI ロック = ユーザーの時間を拘束すること = リアルタイムで注意を要求すること

4.2 UI ロック不可避な機能

GUI の本質的領域:

機能	理由
再生プレビュー	時間軸メディアの内容確認には実時間が必要
チャプター位置決定	「ここで切る」という判断に視聴が必要
除外区間の判断	「この部分は不要」の判断に視聴が必要

4.3 UI ロック回避可能な機能

CLI 化すべき領域:

- ・エンコード → バックグラウンド処理 / CLI
- ・分割出力 → CLI
- ・文字起こし → 外部サービス / CLI
- ・レポート生成 → CLI（カスタムコマンド）

4.4 設計指針

GUI の本質的価値

時間軸上の判断を支援するインターフェース
それ以外の処理は配管に委ねる → ユーザーの時間を不必要にロックしない → バッチ処理・自動化が可能になる

5 人間の判断ポイント

5.1 判断の分類

【実時間拘束あり】← GUI 必須

- ・チャプター位置
- ・除外区間
- ・ソース順序（プレビュー確認時）

【実時間拘束なし】← 設定 UI or 設定ファイルで事前定義可能

- ・出力形式・品質
- ・文字起こし手段
- ・テンプレート選択
- ・詳細度・含める情報

【一度決めれば再利用可能】← デフォルト化・プリセット化

- ・エンコーダ選択
- ・品質設定
- ・タイトル焼込の有無
- ・レポートテンプレート

5.2 ワークフロー全体の判断ポイント

フェーズ	判断項目	拘束
素材取得	ソース選択、字幕取得要否	なし
構造化	チャプター位置、除外区間、ソース順序	実時間
出力設定	形式、品質、焼込、埋込	なし
文字起こし	手段、言語、話者識別	なし
レポート	テンプレート、詳細度	なし

6 判断支援機能

6.1 必要な支援機能

判断項目	支援機能	実装
チャプター位置	動画プレビュー	✓
	音声再生	✓
	波形表示	✓
	スペクトログラム	✓
除外区間	除外ハッチング表示	✓
ソース順序	ファイル境界表示	✓

6.2 判断支援の充足条件

時間軸メディアに対する人間の判断を支援するために必要なもの:

1. 知覚手段: 動画プレビュー + 音声再生
2. 全体把握: 波形 + スペクトログラム
3. 結果可視化: 除外ハッチング + ファイル境界表示
4. ナビゲーション: シーク + チャプタージャンプ

→ 現在の実装で基本的な判断支援は充足

7 配管ツール一覧

7.1 現在の配管ツール

ツール	入力	出力	状態
vce-encode	.vce.json	MP4	実装済
vce-split	.vce.json	分割 MP4 群	実装済
vce-chapters	.vce.json	.txt	未実装

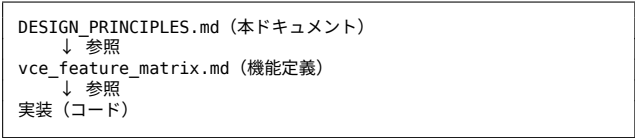
7.2 将来の配管ツール（候補）

ツール	入力 → 出力	用途
vce-init	ファイル群 → .vce.json	プロジェクト初期化
vce-validate	.vce.json → 検証結果	整合性チェック
vce-report	.vce.json + SRT → レポート入力	レポート準備

ザーが状況に応じて両方を使い分けるケースが多いだろう。その意味で、GUI から CLI コマンドを生成・表示する機能や、CLI の実行結果を GUI で確認する機能など、両者の橋渡しとなる機能も検討に値する。

8 トレーサビリティ

8.1 ドキュメント階層



8.2 設計判断の記録

設計判断を行う際は、本ドキュメントのどの原則に基づくかを明記する。

例:

「エンコード処理を CLI 化する」
→ 根拠: §4.3 UI ロック回避可能な機能、§2.2 配管優先の原則

8.3 変更履歴

日付	変更内容
2026-01-12	初版作成

参照ドキュメント

- [vce_feature_matrix.md](#) - VCE 機能定義（What/How、因果関係）
- [CLAUDE.md](#) - 開発者向けガイド

所感

本設計原則は、「配管と陶器の分離」という Git の設計思想を、メディア編集ワークフローに適用したものである。

特筆すべきは「UI ロック」という概念の導入である。GUI の価値を「時間軸上の判断支援」に限定し、それ以外の処理を CLI（配管）に委ねるという明確な責任分離は、開発効率とユーザー体験の両面で合理的である。

一方で、この設計が実際に機能するためには、.vce.json のスキーマ設計が極めて重要となる。プロジェクトファイルが「人間の判断とマシンの処理を繋ぐ契約」として機能するためには、十分な表現力と将来の拡張性を両立させる必要がある。

また、「上級者は CLI、初心者は GUI」という二分法は単純化しすぎている可能性もある。実際には、同一ユー